



第 59 课时

百钱买百鸡（三重循环与程序优化）

百钱买百鸡——三重循环与程序优化

百钱买百鸡：

3 文钱买一只公鸡，2 文钱买一只母鸡，1 文钱买 3 只小鸡。

要用 100 文钱买 100 只鸡。



试编一程序，求公鸡、母鸡、小鸡各有多少只？

可以用枚举算法



你说什么？

可以用枚举算法：

100 文钱最多可以买几只公鸡？ 33 只。

100 文钱最多可以买几只母鸡？ 50 只。

100 文钱最多可以买几只小鸡？ 100 只。

同时满足两个条件：

公鸡 + 母鸡 + 小鸡 = 100

买公鸡的钱 + 买母鸡的钱 + 买小鸡的钱
= 100

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int gongji,muji,xiaoji;
    cout<<setw(5)<<"公鸡"<<setw(5)<<"母鸡"<<setw(5)<<"小鸡"<<endl;
    for(gongji=1;gongji<=33;gongji++)
        for(muji=1;muji<=50;muji++)
            {
                for(xiaoji=1;xiaoji<=100;xiaoji++)
                    if(gongji+muji+xiaoji==100 && gongji*3+muji*2+xiaoji/3.0==100)
                        cout<<setw(5)<<gongji<<setw(5)<<muji<<setw(5)<<xiaoji<<endl;
            }
    return 0;
}
```

别跑，回来把代码写完



三个 for 循环嵌套，构成了三重循环，最内层的 if 语句执行了多少次？
 $33 * 50 * 100 = 165000$ 次



优化

+

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int gongji,muji,xiaoji;
    cout<<setw(5)<<"公鸡"<<setw(5)<<"母鸡"<<setw(5)<<"小鸡"<<endl;
    for(gongji=1;gongji<=33;gongji++)
        for(muji=1;muji<=50;muji++)
        {
            xiaoji=100-gongji-muji;
            if(gongji*3+muji*2+xiaoji/3.0==100)
                cout<<setw(5)<<gongji<<setw(5)<<muji<<setw(5)<<xiaoji<<endl;
        }
    return 0;
}
```

你们敲代码的样子真帅





优化

简化成双重循环后，if 语句执行的次数为 $33 \times 50 = 1650$ 次。
效率提高 100 倍

课后作业

1、常听说计算机中了“木马”，下面关于“木马”描述正确的是（ ）。

- A. 指木头做的马
- B. 是指计算机中非常隐秘的恶意程序，能直接对计算机产生危害
- C. 木马病毒式通过特定的木马程序来控制另一台计算机
- D. 如果中了木马，该计算机任何时间都会被木马控制

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,ans=0;
    i=1;
    while(i<=3)
    {
        for(j=1;j<=5;j++)
            ans+=j;
        i++;
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

i	j	ans

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

有一个三位数，个位数字比百位数字大，百位数字又比十位数字大，并且各位数字之和等于各位数字相乘，求此三位数。

请开始你的表演



```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int ge,shi,bai,ans=0;
    for(shi=1;shi<=7;shi++)
        for(bai=shi+1;bai<=8;bai++)
            for(ge=bai+1;ge<=9;ge++)
            {
                if(_____)
                {
                    _____;
                    cout<<ans<<endl;
                }
            }
    return 0;
}
```

下课啦！

